# Teorema de Pitágoras y relaciones métricas

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Geometría · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 50 min

## Teorema de Pitágoras y relaciones métricas

Pitágoras y su recíproca: si $c^2 = a^2 + b^2$, el triángulo es rectángulo. Además, tres relaciones métricas en el triángulo rectángulo con altura h sobre la hipotenusa (que divide a esta en m y n):

- **Altura:** $h^2 = m \cdot n$.
- **Cada cateto:** $a^2 = c \cdot m$ y $b^2 = c \cdot n$ (Euclides).
- **Producto de catetos:** $a \cdot b = h \cdot c$.

**Ejemplo resuelto (admisión):** la altura a la hipotenusa la divide en segmentos de 4 y 9. Halla la altura y la hipotenusa.

1. $h^2 = 4 \times 9 = 36 \rightarrow h = \mathbf{6}$.
2. Hipotenusa: $4 + 9 = \mathbf{13}$.

**Ejemplo 2:** altura del triángulo equilátero de lado l: $h = l \cdot \sqrt{3}/2$. Con $l = 10$: $h = 5\sqrt{3} \approx 8.66$.

**Practica:** 1) En un rectángulo, la diagonal mide 25 y la base 7; halla el área. 2) Catetos 6 y 8: calcula la altura sobre la hipotenusa. 3) Si los segmentos de la hipotenusa son $m = 3$ y $n = 12$, halla los catetos. 4) Un rombo tiene diagonales 10 y 24; demuestra que sus lados miden 13 (Pitágoras en el rombo).